Tasarım 1 Dersi

2025-2026 Güz Yarıyılı – Final Ödev Çalışması

KONU BAŞLIĞI

B2B Dijitalleşme Odaklı Toptan E-Ticaret Platformu: KOBİ'ler İçin Yeni Nesil Tedarik Zinciri Modeli

Burak Aydın

1911012833

Bilgisayar Mühendisliği

Isparta – 2026

Giriş

Dijital ekonomiye geçiş, küresel ölçekte işletmelerin rekabet gücünü belirleyen kritik bir faktör haline gelmiştir. Özellikle KOBİ'ler (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) için dijitalleşme, hem verimlilik artışı hem de yeni pazarlara erişim açısından stratejik önem taşır. İşletmeler arası (B2B) e-ticaret pazarının hızla büyümesi bu dönüşümü zorunlu kılmaktadır; nitekim yalnızca ABD'de B2B e-ticaret satışlarının 2023 itibariyle 1,8 trilyon doları aşması beklenmektedir[2][3]. Amazon Business gibi platformlar birkaç yıl içinde on milyarlarca dolarlık satış hacmine ulaşarak B2B alanında yeni standartlar belirlemiştir[4]. Bununla birlikte Türkiye'de ekonomik aktivitenin kalbini oluşturan KOBİ'lerin dijital teknolojileri benimseme oranları halen arzu edilen seviyede değildir. Örneğin Türkiye'de işletmelerin bulut bilişim kullanım oranı yalnızca %11 düzeyinde kalırken, Avrupa Birliği ortalaması %36'dır. Benzer şekilde, ERP ve CRM gibi kurumsal yazılımların yaygınlığı da Avrupa'nın gerisindedir. KOBİ'lerin dijital dönüşümdeki bu gecikmesi, rekabet güçlerini olumsuz etkileyebileceği gibi, küresel tedarik zincirlerine entegrasyonlarını da zorlaştırmaktadır. Bu noktada, yapay zekâ ve büyük veri destekli yeni nesil B2B e-ticaret platformları KOBİ'ler için önemli bir fırsat sunmaktadır. Özellikle gerçek zamanlı **dinamik fiyatlandırma** ve **kişiselleştirilmiş** ticaret deneyimleri, KOBİ'lerin hem kârlılığını artırma hem de müşteri memnuniyetini sağlama potansiyeline sahiptir[7][8]. Bu çalışma, dijital toptan ticarette dünya genelindeki iyi uygulamaları ve KOBİ'lerin dijitalleşme eğilimlerini inceleyerek, Türkiye'ye özgü yapay zekâ destekli bir B2B platform modeli önermeyi amaçlamaktadır. Çalışmada sırasıyla literatür özeti, küresel örnekler, KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerine dair uluslararası ve Türkiye odaklı analizler ile Türkiye için özgün model önerisi sunulacak; sonuç bölümünde bulgular derlenerek politika ve uygulama önerileri tartışılacaktır.

Literatür Özeti

B2B e-ticaret ve KOBİ dijitalleşmesi kesişiminde literatür, son yıllarda giderek artan bir ilgiyle karşılaşmaktadır. Dijital dönüşüm, genel olarak KOBİ'lerin verimliliklerini ve pazardaki esnekliklerini artırdığı için ekonomik büyüme ve sürdürülebilirlik açısından önem taşır. Ancak yapılan araştırmalar, KOBİ'lerin dijital teknoloji adaptasyonunda büyük işletmelere kıyasla geride kaldığını ortaya koymaktadır. Örneğin OECD ve AB verilerine göre Avrupa'da KOBİ'lerin sadece yarısı temel dijital teknolojilerden en az birini uygulamaya koyabilmiştir; bu oran ABD'li KOBİ'lerde biraz daha yüksek olmakla birlikte %60 düzeyini ancak bulmaktadır[10]. AB, 2030 dijital hedefleri kapsamında KOBİ'lerin en az %90'ının temel dijital yoğunluk seviyesine ulaşmasını stratejik bir hedef olarak belirlemiştir[11]. Oysa 2023 itibariyle AB genelinde KOBİ'lerin sadece %58'i bu "temel dijital yoğunluk" eşiğini geçebilmiştir[12]. Bu veriler, dijitalleşme konusunda KOBİ ölçeğinde halen ciddi bir boşluk olduğunu ve kamunun destekleyici politikalarının kritik rol oynadığını göstermektedir. Nitekim birçok ülkede KOBİ'lere yönelik dijital dönüşüm programları (hibe, eğitim, altyapı desteği vb.) uygulamaya alınmıştır. Örneğin Avrupa'da dijital inovasyon merkezleri ve KOBİ odaklı fonlar devreye girerken, Asya'da Singapur, Güney Kore gibi ülkeler KOBİ'lerin Endüstri 4.0 teknolojilerini benimsemeleri için özel teşvik programları yürütmektedir.

ABD'de ise KOBİ'lerin bulut bilişim, e-ticaret ve dijital pazarlama araçlarını benimseme oranları son yıllarda artış göstermiş, 2022'de yapılan bir ankette ABD'li KOBİ'lerin %80'inin dijital araçların iş başarısı için kritik olduğunu vurguladığı saptanmıştır[13].

Dinamik fiyatlandırma ve yapay zekâ destekli pazarlama teknikleri de literatürde ayrı bir öneme sahiptir. Kökleri havayolu ve seyahat sektöründeki gelir yönetimi uygulamalarına dayanan **dinamik fiyatlandırma**, günümüzde perakendeden sanayi ürünlerine kadar geniş bir yelpazede uygulanmaktadır[14][15]. B2B satışlarda da dinamik fiyatlandırmanın rekabet avantajı sağlayabileceği ve değişken piyasa koşullarında kârlılığı korumaya yardımcı olabileceği belirtilmektedir. Bain & Company'nin araştırmasına göre, fiyatlandırma konusunda lider konumda olan firmalar dinamik fiyatlama araçlarını kullanma konusunda diğerlerine kıyasla neredeyse iki kat daha yüksek olasılıkla hareket etmektedir; bu firmalar piyasa değişimlerine hızla tepki vererek dalgalanmalardan avantaj sağlamaktadır[16]. Dahası, Amazon ve benzeri çevrimiçi devlerin **atıltan fiyatlama stratejileri**, diğer tüm aktörler üzerinde baskı oluşturarak dinamik fiyatlandırma kabiliyetlerinin bir zorunluluk haline gelmesine yol açmıştır[17]. Literatürde yapay zekâ destekli dinamik fiyatlandırma sistemlerinin her bir müşteri ve sipariş için gerçek zamanlı optimize edilmiş fiyatlar sunabildiği, böylece geleneksel sabit fiyat listelerinin ötesine geçildiği vurgulanmaktadır. Örneğin, statik toptan fiyatlama ile dinamik, veri odaklı fiyatlama yaklaşımlarını karşılaştıran çalışmalar, gerçek zamanlı ayarlamaların hem satıcıya kâr artışı sağladığını hem de alıcıya piyasa koşullarına uygun, adil teklifler sunabildiğini ortaya koymaktadır. Bunlara ek olarak, işletmeler arası dijital platformlarda **entegrasyon ve anlık iletişim** konusu da çalışılmış; tedarik zinciri entegrasyonunda gerçek zamanlı veri ve mesaj paylaşımının operasyonel verimlilik üzerindeki olumlu etkileri gösterilmiştir. Ancak literatürde, özellikle KOBİ'lerin dijital tedarik zincirine entegrasyonu konusunda ve **miktara dayalı dinamik fiyatlandırma** ile **gerçek zamanlı müzakere** imkanlarını bir arada sunan bütünleşik modeller konusunda önemli bir boşluk bulunmaktadır. Önerilen bu çalışma, hem Türkiye özelinde hem de uluslararası literatürdeki bu eksikliği doldurmayı hedefleyen özgün bir yaklaşım sunmaktadır.

Küresel Örnekler: Dinamik Fiyatlandırma ve Dijital B2B Platformları

Dijital toptan ticaretin öncü platformları, yapay zekâ ve büyük veri analitiğinden yararlanarak dinamik fiyatlandırma ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunma yarışındadır. **Amazon Business**, küresel B2B pazarda dinamik fiyatlandırmanın en gelişmiş uygulamalarından birine sahiptir. Amazon, tüketici tarafındaki platformunda olduğu gibi B2B tarafında da talebe ve rekabete göre fiyatları sürekli optimize eden algoritmalar kullanmaktadır[21]. Yapay zekâ destekli bu sistem, hızlı hareket eden pazarda hem müşteriye cazip hem de satıcı için maksimum kârı sağlayacak fiyat noktasını gerçek zamanlı olarak belirleyebilmektedir. Nitekim Amazon'un çevrimiçi fiyatlama modeli, bazı ürünlerin fiyatını yılda ortalama 70'ten fazla kez değiştirecek kadar esnek olup talep dalgalanmaları ve stok durumuna anlık uyum sağlamaktadır[22]. Bu "Amazon etkisi", piyasadaki diğer B2B satıcıları da benzer kabiliyetler geliştirmeye zorlamıştır. Örneğin, ABD'li büyük endüstriyel tedarikçi W.W. Grainger, Amazon Business'ın pazara girmesiyle fiyatlarını hızla aşağı çekmek durumunda kalmıştır[23].

Bir diğer küresel örnek olan **Alibaba**, özellikle toptan siparişlerde yapay zekâ destekli dinamik indirim yapısıyla dikkat çekmektedir. Alibaba'nın platformunda alıcılar yüksek hacimli sipariş verdikçe, sistem otomatik olarak daha avantajlı birim fiyatlar sunacak şekilde fiyatlamayı ayarlamaktadır. Yapay zekâ algoritmaları, talep artışlarını veya belirli bir ürünün piyasadaki rekabet durumunu analiz ederek satıcılara optimum fiyat teklifleri önermektedir. Nitekim Alibaba, büyük hacimli toptan alımlarda **anlık indirimler** ve özel fiyatlar sunmak üzere AI tabanlı bir mekanizma kullanarak hem müşteri için en iyi değeri sağlamakta hem de satıcı için kârlılığı maksimize etmektedir[24]. Bu yaklaşım, B2B müşterilerinin beklediği toplu alım avantajlarını dinamik bir yapıda karşılayarak platformun rekabetçiliğini artırmaktadır.

ThomasNet ve **Mercateo** gibi platformlar ise daha niş odaklı B2B pazar yerleri olarak öne çıkmakla birlikte, dijitalleşmenin getirdiği esneklikleri kendi alanlarında kullanmaktadır. *ThomasNet*, ABD merkezli köklü bir endüstriyel tedarikçi rehberi ve pazar yeridir. 1,2 milyondan fazla doğrulanmış üretici ve tedarikçiyi bünyesinde barındırarak sanayi şirketlerine geniş bir tedarikçi ağı sunar[25]. ThomasNet platformunda fiyatlandırma genellikle katalog bazlı veya teklif usulü olsa da, platformun dijital altyapısı tedarikçiler ile alıcılar arasında hızlı fiyat teklifi alıp vermeye olanak tanımaktadır. Örneğin platform üzerindeki bazı ileri uygulamalar, imalattaki özel parça talepleri için yapay zekâ destekli anlık fiyat teklifi oluşturmaya başlamıştır. ThomasNet'in iş birliği yaptığı dijital imalat pazaryeri Xometry, yüklediğiniz CAD çizimine dayanarak sinir ağı tabanlı algoritmalarla saniyeler içinde üretim maliyeti ve fiyat teklifi sunabilmektedir[26]. Bu, klasik yöntemde günler sürebilecek fiyatlandırma ve müzakere sürecini büyük ölçüde kısaltarak B2B müşterilerinin hız beklentisini karşılamaktadır. *Mercateo* ise Avrupa'nın önde gelen B2B e-tedarik platformlarından biri olarak, 1 milyondan fazla işletmeyi 600 binden fazla tedarikçiyle buluşturmaktadır[27]. Mercateo özellikle şirketlerin **tail-end spend** denilen düşük hacimli ancak çok kalemli alımlarını optimize etmeye odaklanmıştır. Platform, kullanıcı dostu arayüzü ve merkezi satın alma araçları ile işletmelerin çeşitli tedarikçileri tek noktadan yönetebilmesini sağlar. Mercateo'nun geniş tedarikçi ağından gelen çok sayıda teklif arasından işletmelerin en uygun fiyat-performans dengesine sahip ürünü seçmesine imkân tanıyan bir yapısı vardır. Bu da fiiliyatta bir dinamik fiyatlandırma ortamı yaratır: Farklı satıcıların rekabeti ve platformun şeffaf fiyat karşılaştırma imkânı, fiyatların piyasa koşullarına göre şekillenmesini sağlar. Özetle, Amazon Business ve Alibaba gibi global devler yapay zekâ ile sürekli fiyat optimizasyonuna giderken, ThomasNet ve Mercateo gibi platformlar da dijital altyapı ve geniş tedarikçi ekosistemleri sayesinde KOBİ'lere esnek, rekabetçi fiyat alternatifleri sunmaktadır. Tüm bu örnekler, **dinamik ve veri odaklı fiyatlama** uygulamalarının dijital toptan ticarette bir norm haline gelmeye başladığını göstermektedir. Artık B2B müşterileri, tıpkı B2C deneyimlerinde olduğu gibi, ihtiyaçlarına özel uyarlanmış ve gerçek zamanlı güncellenen fiyat ve hizmet beklemektedir[7]. Yapılan bir araştırmada B2B alıcıların %76'sının kendilerine özel fiyatlandırma beklediği rapor edilmiştir[28]. Bu beklenti, küresel platformları yeni teknolojilere yatırım yapmaya iterken, rekabetin yüksek olmadığı niş pazarlarda dahi dijital dönüşümü hızlandırmaktadır.

Platform	Kullanılan Teknoloji	Dinamik Fiyatlandırma Yaklaşımı	KOBİ'lere Sağladığı Katkı
Amazon Business	Yapay zekâ, büyük veri analitiği	Talep, rakip fiyatları ve stok seviyesine göre gerçek zamanlı fiyat güncelleme	Rekabetçi fiyatlama, hızlı teklif, kâr optimizasyonu
Alibaba	Makine öğrenmesi, talep tahmini	Toplu alımlara göre otomatik indirim ve kişiye özel fiyat	Toptan alım avantajı, pazarlık maliyetinin azalması
Mercateo	Bulut bilişim, fiyat karşılaştırma algoritmaları	Çoklu tedarikçi rekabeti üzerinden dinamik fiyat oluşumu	Şeffaf fiyat karşılaştırma, maliyet düşüşü
ThomasNet (Xometry entegrasyonu)	Yapay zekâ, CAD tabanlı maliyet tahmini	Üretim verisine dayalı anlık fiyat teklifi	Hızlı sipariş, mühendislik maliyetinde azalma

KOBİ'lerin Dijitalleşme Süreçleri: Küresel Trendler ve Türkiye Analizi

Küresel ölçekte KOBİ'lerin dijital dönüşümü, bölgesel ve ulusal dinamiklere göre farklılık göstermekle birlikte, ortak bazı fırsat ve engellere sahiptir. Avrupa, Asya ve Amerika'daki KOBİ'leri incelediğimizde, dijitalleşmenin yaygınlığı ve derinliği konusunda değişken bir tablo ortaya çıkmaktadır. Avrupa'da birçok KOBİ dijital pazarlama, e-ticaret ve bulut tabanlı yazılımları temel düzeyde kullanmaya başlamış olsa da dijital olgunluk seviyeleri genelde düşüktür. 2024 yılı itibariyle Avrupa Birliği'nde KOBİ'lerin yaklaşık %58'i temel dijital yoğunluk seviyesine ulaşabilmiştir; yani en az dört adet dijital teknolojiyi iş süreçlerine entegre etmiştir[12]. Bu oran, AB'nin 2030 hedefinin (KOBİ'lerde %90) oldukça altındadır ve özellikle Güneydoğu Avrupa ülkelerinde dijitalleşme oranlarının çok daha düşük olduğu görülmektedir (örneğin Romanya'da yalnızca %27)[29]. Avrupa genelinde KOBİ'lerin dijitalleşmesinin önündeki başlıca engeller arasında finansman yetersizlikleri, dijital beceri eksikliği ve uygun teknolojiye erişim sorunları sayılmaktadır. AB kurumları ve üye devletler, bu engelleri aşmak üzere çeşitli programlar uygulamaktadır: Örneğin COSME programı, dijital altyapı yatırımları ve KOBİ'lere danışmanlık desteği sağlarken; birçok ülkede "Dijital İnovasyon Merkezleri" KOBİ'lere yerel düzeyde rehberlik etmektedir. Asya'da ise tablo daha çeşitlidir: Çin'de hükümet destekli inisiyatifler sayesinde KOBİ'lerin e-ticarete entegrasyonu ve dijital finansmana erişimi hızla artmıştır. Özellikle Çinli KOBİ'ler Alibaba ve benzeri platformlar aracılığıyla küresel ticarete kolayca dahil olabilmektedir. Öte yandan, Japonya ve Güney Kore gibi gelişmiş ekonomilerde KOBİ'lerin akıllı üretim teknolojilerini (robotik, IoT vb.) kullanma oranları yüksektir. Güneydoğu Asya'da Singapur, Malezya gibi ülkeler KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak için vergisel teşvikler ve eğitim programları uygulamaktadır. Amerika kıtasında, ABD ve Kanada'daki KOBİ'ler dijital araçları görece daha yoğun kullanmakla beraber, burada da işletme büyüklüğü ile dijitalleşme

seviyesi arasında doğru orantı göze çarpar. ABD'de yapılan bir karşılaştırmalı araştırma, 10'dan az çalışanı olan küçük işletmelerin dijital teknoloji adaptasyonunun, orta ölçekli işletmelere göre belirgin biçimde geride olduğunu göstermiştir[30]. Bununla birlikte, COVID-19 pandemisi sonrasında hem Kuzey Amerika hem Latin Amerika'da KOBİ'lerin dijital kanallara yönelimi ivmelenmiştir. Özellikle e-ticaret siteleri üzerinden satış yapma, bulut tabanlı iş uygulamaları kullanma ve sosyal medya üzerinden pazarlama gibi konularda KOBİ davranışlarında belirgin dönüşümler kaydedilmiştir. Örneğin bir Dünya Ekonomik Forumu raporu, KOBİ'lerin %85'inden fazlasının yeni teknolojilerin ve dijital erişimin işlerinin geleceği için kritik olduğunu kabul ettiğini belirtmiştir[31].

Türkiye'deki KOBİ'lerin dijitalleşme durumu, yukarıda değinilen küresel trendlerin pek çoğunu yansıtmaktadır ancak yerel dinamikler nedeniyle kendine özgü bazı özellikler de barındırır. Türkiye'de KOBİ'ler, toplam işletmelerin %99,8'ini oluşturmakta ve istihdamın büyük kısmını sağlamaktadır[32]. Ülke ekonomisinin belkemiği olan bu 3,77 milyon KOBİ'nin dijital dönüşümdeki mevcut konumu, daha yapılması gereken çok iş olduğunu göstermektedir. 2024 yılında Akıllı KOBİ Platformu tarafından 598 KOBİ ile gerçekleştirilen geniş kapsamlı saha araştırması, KOBİ'lerin %76'sının dijital dönüşümün farkında ve bu alanda adım atma niyetinde olduğunu, ancak yalnızca %49'unun somut adımlar atabildiğini ortaya koymuştur[33]. Yani KOBİ'lerin yarısından fazlası dijitalleşmenin önemini kavramış olsa da, bunların ancak yarıya yakını iş süreçlerini dijitalleştirmeye başlamıştır. Bu da ciddi bir "uygulama açığı"na işaret etmektedir; vizyon güçlü ancak uygulama zayıftır[34]. KOBİ'lerin dijitalleşme çabalarının önündeki en büyük engellerden biri finansmandır. Aynı rapora göre KOBİ'lerin sadece %50'si dijital dönüşüm için bütçe ayırabilmektedir; yüksek faiz oranları, teminat yetersizlikleri ve dijital yatırımların uzun vadede geri dönüşü, özellikle mikro ölçekli işletmeleri bu alanda yavaşlatmaktadır[35]. Dijital teknolojilerin (yazılım lisansları, donanım, otomasyon vb.) maliyetlerinin yüksek oluşu ve dış danışmanlık giderleri de küçük işletmeler için caydırıcı olabilmektedir[35]. Bir diğer önemli mesele, **dijital beceri ve yetkinlik açığı**dır: KOBİ çalışanlarının %39'unun dijital ve yapay zekâ becerileri bakımından yetersiz olduğu saptanmıştır[36]. Eğer gerekli eğitim yatırımları yapılmazsa bu oranın önümüzdeki dönemde %50'ye çıkabileceği uyarısında bulunulmaktadır. Nitekim işletme sahipleri ve yöneticileri nezdinde de dijital kültür henüz tam yerleşmemiştir. Birçok aile şirketinde "işleyen düzene dokunma" anlayışıyla yeniliklere direnç gösterildiği, teknolojinin kurum kültürü ve stratejilerine entegre edilmesinde isteksizlik yaşandığı belirtilmektedir[37]. Bu kültürel direnç, dijital dönüşümü sadece bir IT projesi değil kapsamlı bir değişim yönetimi olarak ele almak gerektiğini ortaya koymaktadır.

Türkiye'de KOBİ'lerin dijital altyapı kullanım verilerine bakıldığında, uluslararası kıyaslamada geri kalınan alanlar net biçimde görülür. Bulut bilişim kullanımı %11 ile oldukça düşüktür ve AB ortalamasının üçte birinden azdır[5]. Benzer şekilde, KOBİ'lerde ERP (kurumsal kaynak planlama) yazılımı kullanımı ve CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) sistemlerinin yaygınlığı da gelişmiş ülkelere kıyasla geridedir[6]. Öte yandan e-ticaret benimseme oranlarında kısmi bir ilerleme söz konusudur; Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında Türkiye'de e-ticaret hacmi 3 trilyon TL'yi aşmıştır ve KOBİ'ler de bu pastadan pay almaya başlamıştır. Ancak KOBİ'lerin büyük bir kısmı halen çevrimiçi satış kanallarında aktif değildir veya çok sınırlı düzeydedir. KOBİ'lerin dijital dönüşümünde devlet politikaları

son derece belirleyici olmaktadır. On İkinci Kalkınma Planı (2024–2028), KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesini, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği ve küresel rekabet gücünün artırılması açısından stratejik bir öncelik olarak tanımlamıştır. Bu doğrultuda, KOBİ'lerin dijital teknolojilere erişimini kolaylaştıracak ve e-ticaret gibi alanlarda etkinliğini artıracak politikalar teşvik edilmektedir. Son dönemde hayata geçirilen "Akıllı KOBİ" platformu, KOBİ'lere dijitalleşme yol haritaları sunmayı ve farklı şehirlerde eğitim-danışmanlık hizmetleri vermeyi hedefleyen önemli bir girişimdir. KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kurumlar da KOBİ'lere yönelik dijitalleşme destek çağrıları (ör. KOBİGEL programı) ile finansman ve mentorluk sağlamaktadır. Bütün bu çabalara rağmen, Türkiye'de KOBİ'lerin dijital dönüşümü istenen hızda değildir ve mevcut durum bir **dönüşüm potansiyeline** işaret etmektedir. Bu potansiyeli hayata geçirmek için yenilikçi iş modellerine ve kamu-özel sektör iş birliğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Türkiye İçin Önerilen Model: Yapay Zekâ Destekli B2B Toptan E-Ticaret Platformu

Yukarıdaki küresel bulgular ve Türkiye özelindeki ihtiyaçlar doğrultusunda, KOBİ'lerin dijital tedarik zincirine entegrasyonunu kolaylaştıracak yenilikçi bir B2B e-ticaret platformu modeli önerilmektedir. Bu model, küresel iyi uygulamalardan esinlenmekte ancak Türkiye pazarının koşullarına ve KOBİ'lerin ihtiyaçlarına uygun özgün bileşenler içermektedir. **Platformun temel özellikleri ve bileşenleri** aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- **B2B E-Ticaret Temel Altyapısı:** Platform, KOBİ'lerin üretimden toptan satışa, dağıtımdan lojistiğe tüm süreçlerini dijital ortama taşıyabilecekleri bir **web tabanlı pazar yeri** işlevi görecektir. Kullanıcı dostu bir arayüz ile tıpkı Amazon Business veya Alibaba benzeri şekilde ürün sergileme, toplu sipariş verme, ödeme işlemleri ve teslimat takibi gibi e-ticaretin temel işlevleri sunulacaktır. Bu sayede dijital satış kanalı olmayan birçok KOBİ, düşük maliyetli bir şekilde çevrimiçi toptan satış yapabilir hale gelecektir. Platform, çoklu satıcıyı ve çoklu alıcıyı buluşturan bir yapıdadır ve Türkiye iç pazarındaki KOBİ'leri birbirine ve gerekirse yurtdışındaki alıcılara bağlayacaktır.

- **Yapay Zekâ Tabanlı** Dinamik Fiyatlandırma**:** Önerilen platformun en ayırt edici yönlerinden biri, **dinamik fiyatlandırma motoru**dur. Platform içerisindeki ürün fiyatları, talep, stok durumu, sipariş büyüklüğü ve pazar rekabet koşullarına göre gerçek zamanlı olarak optimize edilecektir. Bu amaçla makine öğrenmesi algoritmaları ve büyük veri analitiği kullanılacaktır. Geçmiş satış verileri, sezonluk talep trendleri, rekabetçi fiyat bilgileri ve hatta hammadde maliyet endeksleri gibi çok sayıda parametre model tarafından sürekli analiz edilecektir. **Her müşteri ve sipariş için özelleştirilmiş fiyat** sunulması hedeflenmektedir[7][8]. Örneğin platformdaki bir tedarikçi, belirli bir ürün için önceden tanımlanmış sabit bir fiyat listesi yerine, anlık koşullara göre değişen "akıllı" fiyatlar uygulayacaktır. Eğer alıcı, büyük bir toplu sipariş veriyorsa sistem otomatik olarak birim fiyatı düşürecek; talep olağanüstü arttığında veya stoklar kritik seviyede azaldığında sistem kontrollü bir şekilde fiyatı yukarı yönlü güncelleyebilecektir. Amazon Business ve Alibaba gibi

örneklerde görülen bu yaklaşım, KOBİ'lerin hem rekabetçi kalmasını hem de kârlılığını maksimize etmesini sağlar. Yapay zekâ destekli dinamik fiyatlandırma sayesinde, her bir işlem için optimum fiyat insan müdahalesine gerek kalmadan anında hesaplanabilir; bu da normalde saatler sürecek bir pazarlık sürecini saniyelere indirgeyebilir[7]. Böyle bir akıllı fiyatlandırma modülü, KOBİ'lere önemli bir esneklik sunacaktır: Piyasadaki dalgalanmalara hızlı tepki vererek ellerindeki stokları zarar etmeden eritebilecek, talep patlamalarında ise fırsat maliyetini en aza indirecek şekilde fiyatlayabileceklerdir. Ayrıca **kişiye özel fiyatlandırma** da mümkün olacaktır; örneğin platform, düzenli alıcılar veya belirli bir hacmin üzerindeki müşteriler için özel indirim oranlarını otomatik tanımlayabilecektir[43]. Bu sayede sadık müşteriler ödüllendirilirken, yeni müşteriler için de rekabetçi teklifler sunulabilecektir.

- **Gerçek Zamanlı İletişim ve Müzakere:** KOBİ'lerin geleneksel toptan ticaretinde fiyat ve koşullar genellikle telefon, e-posta veya yüz yüze görüşmelerle müzakere edilir. Bu süreç hem zaman alıcıdır hem de dijitalleşmiş diğer süreçlerle entegre olmadığı için verimlilik kayıplarına yol açar. Önerilen platform, bu sorunu çözmek adına **entegre anlık mesajlaşma ve teklif yönetimi** özellikleri barındıracaktır. Alıcılar ile satıcılar platform üzerinden doğrudan mesajlaşabilecek, fiyat teklifi isteyip verebilecek, ürün özelleştirme taleplerini iletebilecek ve teslimat koşullarını tartışabilecektir. Bu özellik, adeta bir **dijital pazarlık masası** işlevi görerek taraflar arasındaki iletişimi hızlandıracaktır. Literatürde, B2B e-ticaret platformlarında gerçek zamanlı iletişimin operasyonel verimliliği artırdığına dair bulgular mevcuttur; anlık mesajlaşma ile sipariş durumu, stok bilgisi, ödeme onayı gibi verilerin paylaşımı sayesinde gecikmeler ve yanlış anlaşılmalar önemli ölçüde azalmakta, karar alma süresi kısalmaktadır. Mevcut toptan e-ticaret çözümlerinde iletişimin çoğunlukla platform dışı kanallarda (e-posta, telefon) sürdüğü göz önüne alınırsa, önerilen platformun bu **dahili mesajlaşma** özelliği, kullanıcı deneyiminde önemli bir iyileşme getirecektir. Ayrıca platform üzerinde tarafların anlaşmaya vardığı koşullar (fiyat, ödeme planı, teslim süresi vb.) otomatik olarak sipariş sözleşmesine dönüştürülerek kayıt altına alınabilecektir. Bu da anlaşmazlık durumlarında geriye dönük şeffaflık sağlayacaktır.

- **Büyük Veri ve Bulut Bilişim Altyapısı:** Platformun teknik mimarisi, bulut tabanlı ve ölçeklenebilir şekilde tasarlanacaktır. KOBİ'lerin sayısının çokluğu ve ileride platformda gerçekleşecek işlemlerin hacmi dikkate alındığında, altyapının esnek olması kritik önem taşır. Bulut bilişim kullanımı sayesinde platform, artan veri yükünü ve işlem yoğunluğunu rahatlıkla kaldırabilecek; hem satıcılar hem alıcılar için kesintisiz bir deneyim sunacaktır. Tüm işlemlerden ve etkileşimlerden doğan veriler (satış trendleri, fiyat esneklikleri, tedarik süreleri, coğrafi talep dağılımları vb.) platform bünyesinde toplanarak anonimleştirilmiş biçimde büyük veri analizi için kullanılacaktır. Bu verinin akademik ve stratejik önemi de büyüktür: Farklı sektörlerdeki ve bölgelerdeki KOBİ'lerin ticaret eğilimleri, talep desenleri ve büyüme potansiyelleri bu sayede analiz edilebilecektir. Örneğin, platformun sağladığı veriler

ile Marmara Bölgesi'ndeki tekstil KOBİ'lerinin belli bir ürün grubunda dijital satış eğilimleri veya Anadolu'daki imalat KOBİ'lerinin stok devir hızları gibi değerli içgörüler elde edilebilir. Bu içgörüler, hem işletmelerin kendi stratejilerini belirlemesinde hem de politika yapıcıların KOBİ destek programlarını tasarlamasında yol gösterici olacaktır. Özetle, platform sadece bir yazılım hizmeti olmaktan öte, KOBİ'lerin dijitalleşmesinin ekonomik etkilerini ölçümlemeye imkan veren bir **veri ekosistemi** de oluşturacaktır.

Önerilen model, bileşenleri itibarıyla Türkiye'de KOBİ'lerin dijital tedarik zincirine katılımını kolaylaştırmayı, bunu yaparken de küresel düzeyde başarı getiren dinamik fiyatlandırma ve gerçek zamanlı etkileşim gibi unsurları entegre bir çözüm olarak sunmayı hedeflemektedir. Bu yaklaşımın **yenilikçi yönü**, mevcut literatürde ayrı ayrı ele alınan teknolojileri (yapay zekâ ile fiyat optimizasyonu, entegre tedarikçi-alıcı iletişimi, bulut tabanlı ölçeklenebilirlik gibi) KOBİ odaklı tek bir platformda birleştirmesidir[20]. Böylece KOBİ'ler, büyük işletmelerin sahip olduğu ileri dijital kabiliyetlere erişimi uygun maliyetlerle elde edebileceklerdir. Platformun başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi, KOBİ'lerin operasyonel verimliliğini artırmasının yanı sıra onlara yeni pazarlar açarak gelirlerini büyütme potansiyeli taşır. Ayrıca, tedarik zinciri genelinde şeffaflığı ve izlenebilirliği artıracağı için genel ekonomik faydalar da sağlayacaktır. Türkiye özelinde bu model, ulusal strateji belgelerinde vurgulanan KOBİ'lerin dijital dönüşümüne doğrudan katkı yapacak bir girişim niteliğindedir[9]. KOBİ'lerin geniş katılımıyla kullanacağı böyle bir platform, ölçek ekonomileri ve ağ etkisi yaratarak dijital ekosistemi güçlendirecek; uzun vadede hem bölgesel hem de sektörel bazda kalkınmayı destekleyecektir.

Tablo 2. KOBİ'lerde Dijitalleşme Düzeyi: Türkiye – AB Karşılaştırması

Gösterge	Türkiye (%)	AB Ortalaması (%)	Açıklama
Bulut bilişim kullanımı	11	36	Dijital altyapı yetersizliği
ERP yazılımı kullanımı	22	43	Süreç entegrasyonu farkı
CRM kullanımı	19	41	Müşteri verisi yönetimi eksikliği
E-ticaret yapan KOBİ oranı	17	32	Dijital satış kanalı açığı

(Kaynaklar: TÜİK, Eurostat, TOBB Dijitalleşme Raporları)

Sonuç

Sonuç olarak, **B2B dijitalleşme odaklı toptan e-ticaret platformu** önerisi, KOBİ'lerin yeni nesil tedarik zinciri modellerine entegrasyonunu hızlandırmaya yönelik yenilikçi bir çözümdür. Çalışmada incelenen küresel dinamik fiyatlandırma uygulamaları, yapay zekâ

destekli sistemlerin toptan ticarette fiyat ve teklif yönetimini nasıl dönüştürdüğünü göstermiştir. Amazon Business ve Alibaba örneklerinden hareketle, gerçek zamanlı veri analitiğiyle desteklenen dinamik fiyatlama ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi, B2B alanında rekabet avantajı sağlayan kritik unsurlar olarak öne çıkmaktadır[21][7]. Diğer yandan, Avrupa, Asya ve Amerika'daki KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerine dair analizler, KOBİ'lerin dijital dönüşümünde evrensel bazı meydan okumalar olduğunu ancak doğru destek mekanizmalarıyla hızlı ilerleme kaydedilebileceğini ortaya koymaktadır. Türkiye özelinde yapılan değerlendirmeler ise KOBİ'lerin dijitalleşme farkındalığı yüksek olsa da eyleme geçirme oranlarının düşük kaldığını, başta finansman ve yetkinlik eksikliği olmak üzere çeşitli engellerle karşılaşıldığını göstermiştir[45][36]. Bu bağlamda, geliştirilecek **yapay zekâ destekli B2B platform modeli**, KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğunda somut bir itici güç olma potansiyeline sahiptir. Önerilen model, dinamik fiyatlandırma motoru, entegre iletişim altyapısı ve bulut tabanlı ölçeklenebilir yapısıyla hem literatürdeki boşluğu dolduracak hem de ülkemizde KOBİ'lerin e-ticaret ve tedarik zinciri entegrasyonunda karşılaştığı pratik sorunlara çözüm sunacaktır. Uzun vadede, bu modelin yaygınlaşması KOBİ'lerin verimlilik artışı, maliyet tasarrufu ve yeni pazarlara erişim konularında önemli kazanımlar elde etmesini sağlayacaktır. Ayrıca, toplanacak büyük verinin analiziyle KOBİ ekosisteminin ticari eğilimleri daha iyi anlaşılıp, hem iş stratejileri hem de kamu politikaları buna göre şekillendirilebilecektir. Sonuç itibariyle, dijitalleşme odaklı toptan e-ticaret platformu yaklaşımı, KOBİ'ler için bir "**dijital sıçrama**" imkânı sunmakta; rekabetin giderek arttığı küresel arenada KOBİ'lerin dayanıklılığını ve uyum kabiliyetini güçlendirmektedir. Bu çalışmanın bulguları, KOBİ'lerin dijital dönüşümüne yönelik gelecekteki akademik araştırmalara ve politika geliştirme süreçlerine de ışık tutacaktır. KOBİ'lerin akıllı teknolojilerle donatıldığı, dinamik ve entegre bir tedarik zinciri ekosisteminin, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayacağı değerlendirilmektedir.

---

[1] [5] [6] [9] [18] [19] [20] [38] [39] [40] [41] [42] [44] Burak_Aydın_B2B Dijitalleşme Odaklı Toptan E-Ticaret Platformu, KOBİ'ler İçin Yeni Nesil Tedarik Zinciri Modeli.pdf

file://file_00000000ede071f4b5b8d0e854a41d87

[2] [3] [4] [25] [27] 10 best B2B eCommerce marketplaces for 2025 - SmartOSC

https://www.smartosc.com/best-b2b-ecommerce-marketplaces/

[7] [8] Beyond The Bulk Order: How Ai-Powered Personalization Is Reshaping B2b E-Commerce in 2025

https://insights.made-in-china.com/Beyond-The-Bulk-Order-How-Ai-Powered-Personalization-Is-Reshaping-B2b-E-Commerce-in-2025_TfDaOFtMhxId.html

[10] transatlantic.org

https://www.transatlantic.org/wp-content/uploads/2022/01/11-03-2021-SME-digitalization_SdE-GM-final.pdf

[11] [12] [29] Digitalisation in Europe – 2024 edition - Interactive publications - Eurostat

https://ec.europa.eu/eurostat/web/interactive-publications/digitalisation-2024

[13] How Digital Services Empower SMEs and Start-Ups | ITIF

https://itif.org/publications/2025/08/27/how-digital-services-empower-smes-and-start-ups/

[14] [15] [16] [17] [22] [23] Dynamic Pricing: Building an Advantage in B2B Sales | Bain & Company

https://www.bain.com/insights/dynamic-pricing-building-an-advantage-in-b2b-sales/

[21] [24] [28] [43] Automate Pricing Strategies in B2B eCommerce with AI

https://www.techtic.com/blog/ai-pricing-strategies-b2b-ecommerce/

[26] Xometry Powers the World's Largest Digital Manufacturing ...

https://www.thomasnet.com/insights/xometry-powers-the-world-s-largest-digital-manufacturing-marketplace-with-ai/

[30] [PDF] U.S. SME Access and Use of Digital Tools

https://www.trade.gov/sites/default/files/2023-06/SME_Digital_Tools.pdf

[31] 67% of SMEs and mid-sized businesses are fighting for survival.

https://www.weforum.org/stories/2023/07/digital-transformation-potential-smes/

[32] [33] [34] [35] [36] [37] [45] 3,77 milyon KOBİ dönüşürse Türkiye dönüşür! - Dünya Gazetesi

https://www.dunya.com/kose-yazisi/377-milyon-kobi-donusurse-turkiye-donusur/785011